

Vibe Coding for Fine Tech Engineering

3강 강의 대본

CVD 공정 데이터를 AI 대시보드로 바꾸기: 엑셀 표 정리에서 공정 데이터 앱 제작으로

강의 시간	50분 (빠른 템포 발화 기준)
대상	디스플레이·반도체·2차전지 현장 엔지니어
촬영 구성	교안 화면 녹화 + 강사 캠 PIP
교안 URL	https://heekeunlee.github.io/lecture03/

대본 읽는 법

기호	의미
【지문】	카메라·화면 동작, 강사 행동 지시
(괄호 안)	말투·속도·강조 지시
굵게	강조하여 또렷하게 발음
[잠깐]	1~2초 호흡 멈춤

강의 흐름 요약

시간	교안 섹션	핵심 내용
0:00	헤더 + 00. 강의 목표	인트로, 2강 복습, 오늘의 학습목표 5가지
5:00	01~02. 공정 용어 + CVD 공정	MES·Lot·Recipe·CVD·Spec 용어 정착, CVD 7단계 흐름
13:00	03~04. 데이터셋 만들기	120개 두께 샘플 구조, 엑셀 수작업의 한계
21:00	05~06. AI IDE 선택	Cursor·Antigravity·VS Code+Copilot 비교, 3강 선택 근거
31:00	07~08. Antigravity 실습	설치→프로젝트→대화→빌드 9단계 + 메뉴 가이드
43:00	09. 대시보드 완성 + 마무리	4차 프롬프트, 시각화 해설, 보고 포인트, 3강 결론

SECTION 00 · 인트로 & 강의 목표

0:00 ~ 5:00 / 5분

교안: 헤더 + 00. 강의 목표

【지문】 교안 상단 헤더 화면을 풀스크린으로 띄운다. "Ch.3 CVD 공정 데이터를 AI 대시보드로 바꾸기" 타이틀과 강의 로고가 보인다. 강사 캠은 우측 하단 PIP 위치. 활기차고 자신 있는 표정으로 시작.

안녕하세요, 여러분!

(잠깐, 밝게)

3강에 오신 것을 진심으로 환영합니다.

지금까지 두 강의를 함께 달려오셨습니다. [잠깐]

1강에서 우리는 바이브 코딩이 무엇인지를 배웠습니다. 코드를 외우는 것이 아니라, **의도를 정의하는 것**. 그것이 첫 번째 핵심이었습니다.

2강에서는 그 의도를 제대로 표현하는 방법, **TCREI 프레임워크**와 **슈도 프롬프트** 설계를 익혔습니다. T-C-R-E-I. 역할, 맥락, 결과물, 예시, 한계 조건. 이 다섯 가지를 담아야 AI가 엔지니어의 의도를 정확하게 실행한다는 것ですよ. [잠깐]

(진지하게) 그런데 여러분, 솔직히 여쭙보겠습니다. [잠깐]

2강을 듣고 나서 이런 생각이 드셨나요?

"TCREI 구조는 알겠는데, 실제로 내 현장 데이터에 어떻게 적용하지?"

"엑셀 파일 하나를 들고 AI한테 가면, 어떤 순서로 시작해야 하지?"

(공감하며 고개를 끄덕이며) 맞습니다. 그 의문이 3강의 출발점입니다.

오늘 3강에서는 **실제 현장 데이터를 처음부터 끝까지 AI로 분석하고 시각화 대시보드로 만드는 전 과정**을 함께 진행합니다. [잠깐]

소재는 **CVD 증착 공정 두께 데이터**입니다. 웨이퍼 120개 측정값. 이것을 가지고, 엑셀로는 도저히 만들기 어려운 실시간 인터랙티브 대시보드를 **바이브 코딩으로** 완성합니다.

【지문】 교안의 '00. 강의 목표' 섹션으로 스크롤. 학습 목표 카드 5개가 보이도록.

오늘 강의의 학습 목표는 다섯 가지입니다.

첫 번째, **MES와 공정 데이터 구조를 이해하고, 분석 가능한 데이터셋을 직접 만드는 것**입니다. 데이터셋이 제대로 잡혀 있지 않으면 AI도 분석을 시작할 수 없습니다.

두 번째, **CVD 증착 공정의 기본 흐름과 두께 균일도 개념을 설명할 수 있게 되는 것**입니다. AI에게 지시하려면 먼저 여러분이 공정을 말로 설명할 수 있어야 합니다.

세 번째, **Antigravity AI IDE를 활용하여 바이브 코딩으로 데이터 앱을 완성하는 것**입니다. 설치부터 빌드 완료까지, 화면을 따라가며 직접 진행합니다.

네 번째, **AI가 생성한 시각화를 공정 의미와 연결하여 엔지니어 보고서를 작성하는 것**입니다. 차트를 만드는 것에 그치지 않고, 그 차트가 공정 판단에 어떤 의미를 갖는지 해석하는 것까지입니다.

다섯 번째, **엑셀 수작업 대비 AI 대시보드의 차이를 직접 비교하는 것**입니다. 엑셀을 버리라는 게 아닙니다. 엑셀이 잘하는 것과 AI가 잘하는 것을 구분하는 것입니다. [잠깐]

(자신 있게) 이 다섯 가지를, 오늘 50분 안에 모두 여러분의 것으로 만들어 드리겠습니다.

자, 첫 번째 주제부터 시작합니다.

SECTION 01 · 공정 용어 고정 — MES와 CVD 데이터를 말로 설명합니다

5:00 ~ 9:00 / 4분

교안: 02. 용어 주석

【지문】 교안 '02. 용어 주석' 섹션으로 스크롤. 용어 카드 그리드가 보인다.

자, 본격적인 실습 전에 꼭 짚고 가야 할 것이 있습니다.

(단호하게) 용어입니다. [잠깐]

AI에게 공정 데이터를 분석시키려면, 먼저 **AI가 이해할 수 있도록 용어를 정확하게 설명**해줘야 합니다. 여러분이 현장에서 매일 쓰는 단어가 AI한테는 생소하게 들릴 수 있습니다.

예를 들어, "Lot을 분석해줘"라고 말하면 AI가 어떻게 받아들일까요? [잠깐]

(잠깐 멈추며) AI는 Lot이 제품 묶음인지, 토지 개발 용어인지, 경매 용어인지 — 아무것도 모릅니다. 그래서 여러분이 먼저 말해줘야 합니다.

오늘 강의에서 핵심적으로 쓰이는 용어, 여덟 가지를 함께 보겠습니다.

【지문】 용어 카드 하나씩 짚으며 설명.

첫 번째, **MES**입니다. Manufacturing Execution System. 제조 실행 시스템이라고 번역합니다. 쉽게 말해서, 생산 현장의 공정 실행 데이터를 시간순으로 기록하는 시스템입니다. 어떤 장비에서, 언제, 어떤 조건으로, 어떤 제품을 처리했는지가 모두 MES에 남습니다. 오늘 우리가 다루는 CVD 두께 데이터도 MES에서 나온 데이터입니다.

[잠깐]

두 번째, **Lot**입니다. 같이 처리되는 제품 묶음입니다. 웨이퍼 여러 장이 같은 시간대에 같은 장비에서 처리될 때, 그 묶음을 하나의 Lot으로 부릅니다. Lot 단위로 공정 조건이 기록되고, Lot 단위로 품질 판정이 이루어집니다.

세 번째, **Recipe**입니다. 설비 조건 묶음입니다. 음식 레시피처럼, 장비가 어떤 온도로, 어떤 압력으로, 어떤 가스 유량으로, 얼마 동안 동작할지를 모아놓은 설정값입니다. CVD 공정에서는 Recipe 하나가 박막의 두께, 품질, 균일도를 결정합니다.

네 번째, **CVD**입니다. Chemical Vapor Deposition. 화학 기상 증착이라고 합니다. 화학 반응으로 웨이퍼 표면에 얇은 박막을 쌓는 공정입니다. 오늘 강의의 핵심 소재가 바로 이 CVD 공정에서 측정된 박막 두께 데이터입니다.

[잠깐]

다섯 번째, **Deposition Thickness**입니다. 증착 두께입니다. CVD로 웨이퍼 표면에 얼마나 두꺼운 막이 쌓였는지를 micrometer 단위로 측정한 값입니다. 오늘 데이터에서 목표 두께는 2.50 micrometer입니다.

여섯 번째, **Uniformity**입니다. 균일도입니다. 웨이퍼 한 장 안에서 위치마다 두께가 얼마나 고르게 나왔는지를 나타냅니다. 중앙과 가장자리 두께가 같으면 균일도가 좋은 것이고, 가장자리가 더 두껍거나 얇으면 균일도가 나쁜 것입니다. 오늘 강의에서 우리가 추적하는 이상 패턴이 바로 이 균일도 문제입니다.

일곱 번째, **Spec Limit**입니다. 사양 한계입니다. 관리 기준이라고도 합니다. 오늘 데이터에서는 하한 LSL이 2.35 micrometer, 상한 USL이 2.75 micrometer입니다. 이 범위를 벗어난 측정값은 Spec 이탈이라고 하며, 품질 이슈 판단 대상이 됩니다.

여덟 번째, **SPC**입니다. Statistical Process Control. 통계적 공정 관리입니다. 공정 데이터의 평균, 편차, 관리 한계선을 분석하여 공정이 안정적으로 돌아가는지 감시하는 방법입니다. [잠깐]

(단호하게) 이 여덟 가지 용어를 먼저 머리에 넣어두십시오. 오늘 강의 내내 이 용어들이 반복해서 등장합니다. AI에게 프롬프트를 줄 때도, 결과를 해석할 때도, 이 용어들이 정확하게 담겨 있어야 AI가 제대로 작동합니다.

SECTION 02 · CVD 공정 이해 — 데이터가 생기는 과정을 먼저 이해합니다

9:00 ~ 13:00 / 4분

교안: 03. CVD 공정

【지문】 교안 '03. CVD 공정' 섹션으로 스크롤. CVD 애니메이션과 7단계 스텝 카드가 보인다.

자, 이제 CVD 공정 자체를 살펴보겠습니다.

(차분하게, 교사처럼) 왜 공정을 이해해야 할까요? [잠깐]

데이터를 분석하려면, 그 데이터가 어디서 나왔는지 알아야 합니다. CVD 두께 데이터가 공정의 어느 단계에서 생기는지를 이해해야, AI한테 제대로 설명할 수 있고, AI가 내놓은 분석 결과를 올바르게 해석할 수 있습니다. [잠깐]

CVD 공정은 일곱 단계로 이루어집니다.

【지문】 CVD 애니메이션이 재생되고 있는 화면. 7단계 카드를 차례로 짚는다.

첫 단계, **Load**입니다. 웨이퍼를 챔버 안에 투입하는 단계입니다. 웨이퍼가 가열 플레이트, Susceptor라고 부르는 받침 위에 올라갑니다.

두 번째 단계, **Pump Down**입니다. 챔버 내부를 진공 상태로 만드는 단계입니다. 공기 중에 있는 불순물이 박막 품질에 영향을 주기 때문에, 반응 전에 압력을 낮춰서 불순물을 제거합니다.

세 번째 단계, **Heat**입니다. 가열 단계입니다. 박막 반응이 일어나려면 웨이퍼 표면이 충분히 뜨거워야 합니다. 온도 균일도도 이 단계에서 박막 균일도를 좌우하는 핵심 인자가 됩니다.

네 번째 단계, **Gas Flow**입니다. 반응 가스를 챔버 안으로 공급하는 단계입니다. Showerhead, 즉 가스 분배판을 통해 가스가 골고루 뿌려집니다. 이 분배 균일도가 나쁘면 박막 두께도 고르지 않게 됩니다. [잠깐]

다섯 번째 단계, **Deposition**입니다. 본격적인 증착 단계입니다. 가스가 열에너지를 받아 화학 반응을 일으키며 웨이퍼 표면에 달라붙어 박막이 쌓입니다. 증착 시간이 길수록 박막이 두꺼워지는데, 오늘 데이터에서는 증착 시간이 0분에서 40분까지 기록되어 있습니다.

여섯 번째 단계, **Purge**입니다. 잔류 가스를 제거하는 단계입니다. 반응이 끝난 뒤 챔버 안에 남아 있는 가스를 배출합니다.

일곱 번째 단계, **Measure**입니다. 측정 단계입니다. 증착이 끝난 웨이퍼를 계측 장비로 옮겨 박막 두께를 여러 위치에서 측정합니다. 중앙, 중간, 가장자리, 총 9개 이상의 위치에서 두께를 재고, 그 값이 Spec 범위 안에 있는지 확인합니다. 이 측정값이 오늘 우리가 다루는 데이터입니다. [잠깐]

(강조하며) 한 가지 중요한 사실이 있습니다.

박막은 시간이 지날수록 쌓입니다. 그런데 웨이퍼의 가장자리와 중앙이 같은 속도로 쌓이지 않는 경우가 있습니다. 가스 분배, 온도 분포, 막 응력, 웨이퍼 휨이 서로 얹히면서 — 후반부로 갈수록 가장자리가 중앙보다 두껍게 쌓이는 현상이 나타날 수 있습니다. [잠깐]

이것을 **Edge-high non-uniformity**라고 합니다. 오늘 우리가 AI 대시보드로 찾아내야 하는 바로 그 패턴입니다.

(힘차게) 공정을 이해했으니, 이제 데이터를 만들겠습니다.

SECTION 03 · 두께 데이터셋 만들기 — 120개 샘플로 분석 환경을 준비합니다

13:00 ~ 17:00 / 4분

교안: 04. 두께 데이터셋

【지문】 교안 '04. 두께 데이터셋' 섹션으로 스크롤. 데이터 컬럼 테이블과 일부 샘플 행이 보인다.

자, 이제 분석할 데이터를 준비합니다.

AI 대시보드를 만들려면 먼저 데이터 구조가 명확해야 합니다. AI가 어떤 컬럼이 있고, 어떤 단위로 기록되어 있으며, 어떤 값이 기준을 벗어난 것인지를 파악해야 제대로 된 시각화가 나옵니다. [잠깐]

오늘 데이터셋은 총 120개 측정 샘플로 구성되어 있습니다.

컬럼은 여섯 가지입니다.

첫째, **lot**. CVD-L01부터 CVD-L12까지, 12개의 Lot 번호입니다.

둘째, **chamber**. 장비 번호입니다. CVD-01, CVD-02, CVD-03, CVD-04, 네 대의 챔버가 있습니다.

셋째, **zone**. 웨이퍼 내 측정 위치입니다. Center, Middle, Edge, 세 위치로 구분됩니다. 이것이 오늘 분석의 핵심 변수입니다.

넷째, **depositionTimeMin**. 증착 시간입니다. 단위는 분입니다. 0, 8, 16, 24, 32, 40분으로 기록됩니다.

다섯째, **thickness**. 두께입니다. 단위는 micrometer입니다. 오늘 데이터의 목표 두께는 **2.50 micrometer**이고, 관리 기준은 LSL 2.35에서 USL 2.75입니다. [잠깐]

(잠깐 멈추며, 강조하며) 이 Spec 범위, LSL 2.35, USL 2.75를 기억해두십시오. 오늘 내내 이 숫자가 기준이 됩니다.

【지문】 데이터 테이블 샘플 행 몇 개를 보여주면서.

화면에는 일부만 표시되어 있지만, 앱 내부에는 120개 샘플이 모두 들어 있습니다. 그리고 이 데이터에는 의도적인 패턴이 숨어 있습니다. [잠깐]

증착 시간이 길어질수록, 그리고 웨이퍼 위치가 가장자리로 갈수록 두께가 올라가는 경향이 있습니다. 이것이 우리가 오늘 AI와 함께 찾아낼 **Edge-high 패턴**입니다.

(자연스럽게 전환하며) 그런데, 이 120개 데이터를 엑셀로만 보면 어떤 일이 생길까요?

SECTION 04 · 엑셀 수작업의 한계 — 패턴을 놓치는 이유

17:00 ~ 21:00 / 4분

교안: 05. 엑셀 수작업

【지문】 교안 '05. 엑셀 수작업' 섹션으로 스크롤. 왼쪽에 '기존 방식' 카드, 오른쪽에 엑셀 그리드 시뮬레이션이 보인다.

자, 엑셀 화면을 보겠습니다.

(공감 표정으로) 여러분, 이 화면 익숙하시죠? [잠깐]

오늘 데이터처럼 120개 샘플이 있을 때, 엑셀로 하면 어떤 방식으로 작업하게 될까요?

첫째, 120개 샘플을 Lot, 장비, Zone별로 필터링하며 평균과 편차를 반복 계산합니다. 필터를 걸었다가, 집계했다가, 다시 필터를 바꾸는 작업을 계속 반복합니다.

둘째, Spec 2.35에서 2.75 micrometer 밖의 데이터를 조건부 서식으로 찾습니다. 빨간색, 노란색으로 색을 입히는 거죠. 그런데 색이 바뀌어도 어떤 패턴인지는 눈으로 추적해야 합니다.

셋째, 웨이퍼 가장자리 과두꺼처럼 위치별 두께 패턴을 눈으로 추적합니다. 숫자 행에서 가장자리 위치가 반복적으로 높다는 것을 눈으로 찾아내야 하는 겁니다.

넷째, Center, Middle, Edge 위치별 차이를 피벗 테이블과 여러 차트로 따로 확인합니다. 피벗 하나, 막대 차트 하나, 꺾은선 차트 하나. 각각 따로 만들어야 합니다.

다섯째, 보고서용 캡처를 만들 때마다 필터 상태가 바뀌어 재현성이 떨어집니다. 어제 캡처한 화면이 오늘 필터를 건드리고 나면 달라져 있는 경험, 다들 해보셨을 겁니다. [잠깐]

(단호하게) 엑셀이 나쁜 도구라는 게 아닙니다. 엑셀은 표를 보고 정리하는 데 탁월합니다. 그러나 패턴을 발견하고, 상황을 설명하고, 재현 가능한 대시보드를 만드는 일은 엑셀이 잘 못합니다. [잠깐]

특히 웨이퍼 위치별 히트맵, 증착 시간에 따른 두께 변화 애니메이션, 실시간 Spec 초과 표시 — 이런 것은 엑셀 기본 기능으로는 만들 수 없습니다.

(힘차게) 그래서 오늘, AI IDE로 가겠습니다.

SECTION 05 · AI IDE 선택 — 바이브 코딩은 도구 선택부터 시작합니다

21:00 ~ 31:00 / 10분

교안: 06. AI IDE 선택

【지문】 교안 '06. AI IDE 선택' 섹션으로 스크롤. IDE 카드 세 개가 나란히 보인다.

바이브 코딩을 시작하려면 **도구 선택**이 첫 번째 결정입니다. [잠깐]

오늘 강의 기준으로 선택지는 세 가지입니다. **Cursor**, **Antigravity**, 그리고 **VS Code + GitHub Copilot**입니다.

이 세 가지가 어떻게 다른지, 비교해 보겠습니다.

【지문】 Cursor 카드를 먼저 화면에 크게 보여주며.

첫 번째, **Cursor**입니다.

Cursor는 VS Code 기반으로 만들어진 AI 코드 편집기입니다. 코드 파일 하나를 열고 AI 채팅 창에 질문하면, AI가 코드 수정을 제안하거나 직접 적용해줍니다. [잠깐]

강점은 **파일 단위 편집의 정밀도**입니다. 특정 함수 하나를 바꾸거나, 특정 컴포넌트 하나를 수정하는 데 아주 정확합니다. 코드를 어느 정도 이해하는 개발자라면 매우 강력한 도구입니다.

그러나 주의점이 있습니다. 비코딩 엔지니어 입장에서는, AI가 제안하는 코드 변경사항을 어디에 적용해야 하는지 판단하기가 어렵습니다. 파일을 직접 찾아야 하고, 수정 위치를 직접 확인해야 합니다.

CVD 실습 지시 예시로는 이런 식입니다. "App.tsx의 thicknessData를 이용해서 EdgeHighChart 컴포넌트를 만들어줘."

(잠깐 멈추며) 이미 파일 구조를 알고 있어야 이 지시를 줄 수 있다는 걸 느끼시나요? [잠깐]

【지문】 Antigravity 카드로 전환.

두 번째, **Antigravity**입니다. 오늘 3강에서 선택한 도구입니다.

Antigravity는 **에이전트형 AI IDE**입니다. "이런 앱을 만들고 싶다"고 설명하면, AI가 파일을 만들고, 코드를 작성하고, 빌드를 실행하고, 에러를 고치는 — 여러 단계를 자율적으로 처리합니다. [잠깐]

강점은 **전 과정 자동화**입니다. 비코딩 엔지니어가 공정 배경과 데이터 구조를 설명하면, Antigravity가 프로젝트 전체를 구성합니다. 파일을 직접 열거나 함수 위치를 알 필요가 없습니다.

그리고 아직 무료로 사용할 수 있다는 것도 현실적인 장점입니다. [잠깐]

주의점은 **응답이 길어질수록 중간에 잘리는 경우가** 있다는 것입니다. 그래서 한 번에 모든 것을 요구하는 것보다, 단계별로 나눠서 지시하는 것이 좋습니다.

CVD 실습 지시 예시는 이렇습니다. "CVD 박막 두께 데이터 120개를 분석하고 Edge-high 패턴을 찾는 대시보드를 만들어줘. 데이터 컬럼은 lot, chamber, zone, thickness야."

(밝게) 이것이 바이브 코딩입니다. 공정 배경과 데이터 구조를 말로 설명하고, AI가 앱을 만드는 것.

【지문】 VS Code + Copilot 카드로 전환.

세 번째, **VS Code + GitHub Copilot**입니다.

VS Code는 전 세계에서 가장 많이 쓰이는 코드 편집기입니다. 여기에 GitHub Copilot을 붙이면 코드 자동 완성과 AI 채팅 기능이 추가됩니다. [잠깐]

강점은 **팀 협업 표준화**입니다. 회사 개발팀이 VS Code를 쓰고 있다면, 같은 환경에서 작업할 수 있습니다. 확장 프로그램 생태계도 넓습니다.

주의점은 **순수 에이전트 기능이 약하다**는 것입니다. 코드 제안과 완성은 뛰어나지만, 프로젝트 전체를 자율적으로 구성하는 것은 Antigravity에 비해 제한적입니다.

CVD 실습 지시 예시는 이렇습니다. "이 컴포넌트에 wafer heatmap chart를 추가해줘. recharts 라이브러리 써도 돼."

(잠깐 정리하며) 자, 세 가지 도구 중 오늘 3강에서 Antigravity를 선택한 이유가 명확하죠?

【지문】 교안의 '강의 중 선택 기준' 결정 테이블이 보인다.

결정 기준을 한 번 더 확인하겠습니다.

"비코딩 엔지니어가 처음 바이브 코딩을 시작할 때" — Antigravity.

"특정 파일의 코드를 정밀하게 수정해야 할 때" — Cursor.

"팀 표준 환경에 AI를 추가할 때" — VS Code + Copilot.

(자신 있게) 오늘은 처음부터 끝까지 Antigravity로 진행합니다. [잠깐]

자, 이제 직접 설치하고, 실행하겠습니다.

SECTION 06 · Antigravity 실습 — 설치부터 대시보드 완성까지 9단계

31:00 ~ 43:00 / 12분

교안: 07. Antigravity 사용법

【지문】 교안 '07. Antigravity 사용법' 섹션으로 스크롤. 목업 IDE 화면과 9단계 튜토리얼 스텝 카드가 보인다.

이번 섹션은 화면을 보면서 따라오시면 됩니다. Antigravity 설치부터 대시보드 완성까지, **9단계**로 정리했습니다.
[잠깐]

핵심은 간단합니다. "데이터와 목표를 설명하고, AI가 파일을 만들고, 내가 화면을 보고 다시 지시하는" 반복입니다. 이것이 바이브 코딩의 리듬입니다.

【지문】 1단계 포인터 콜아웃이 나타난다.

1단계, 다운로드입니다. Antigravity 공식 사이트에서 설치 파일을 받습니다. Mac이면 .dmg, Windows면 .exe를 받으면 됩니다. 설치의 일반 프로그램과 동일합니다. [잠깐]

2단계, 계정 연결입니다. Antigravity를 처음 실행하면 로그인 화면이 나옵니다. GitHub 계정이나 이메일로 가입하면 됩니다. 무료 플랜으로 오늘 실습을 모두 진행할 수 있습니다.

3단계, Explorer — 프로젝트 열기입니다. 왼쪽 사이드바에서 폴더 아이콘을 클릭합니다. 오늘 실습할 lecture03 폴더를 선택합니다. 폴더가 열리면 파일 트리가 왼쪽에 나타납니다. [잠깐]

(잠깐 강조하며) 파일 트리가 보인다는 것은, AI가 이 프로젝트 안의 파일 구조를 이미 알고 있다는 뜻입니다. Antigravity는 프로젝트 전체를 맥락으로 가지고 있습니다.

4단계, Context — 배경 정보 주입입니다. Agent 패널을 열고, 먼저 데이터 구조를 설명합니다. 이것이 2장에서 배운 TCREI 프레임워크의 맥락 C 단계입니다.

예시입니다.

"이 프로젝트는 CVD 박막 두께 분석 대시보드야. 데이터는 lot, chamber, zone, depositionTimeMin, thickness 컬럼으로 구성되어 있어. 목표 두께는 2.50 micrometer, Spec은 2.35에서 2.75야."

(천천히) 이것만 입력해도 Antigravity는 이후 모든 지시에서 이 맥락을 기억합니다. [잠깐]

5단계, Chat — 첫 번째 지시입니다. 이제 분석 목표를 말합니다.

"CVD 두께 데이터를 분석하는 React 대시보드를 만들어줘. 전체 평균, Spec 이탈 개수, Edge-high 패턴을 요약 해줘."

이것이 1차 프롬프트입니다. Antigravity가 코드 파일을 만들기 시작합니다. [잠깐]

(잠깐 멈추며) AI가 코드를 생성하는 동안 화면을 보십시오. 파일이 만들어지고, 코드가 쌓이고, 변경이 적용되는 과정이 실시간으로 보입니다. 이것이 에이전트형 도구의 차이입니다.

6단계, Plan — 계획 검토입니다. Antigravity가 실행 계획을 보여줄 수 있습니다. 어떤 컴포넌트를 만들고, 어떤 순서로 작업할지를 먼저 제시합니다. [잠깐]

이 계획을 검토하고, 방향이 맞으면 승인합니다. 방향이 다르면 이 단계에서 수정을 요청합니다. 코드가 만들어진 뒤에 고치는 것보다 계획 단계에서 방향을 잡는 것이 훨씬 효율적입니다.

7단계, Terminal — 빌드 실행입니다. Antigravity 하단에 터미널 패널이 있습니다. 여기에 `npm run dev` 를 입력합니다. 프로젝트가 빌드되고 로컬 브라우저에서 대시보드가 열립니다. [잠깐]

(솔직하게) 처음 빌드에서 에러가 날 수 있습니다. 이것은 정상입니다. Antigravity Agent 창에 에러 메시지를 붙여 놓고 "이 에러를 고쳐줘"라고 하면 됩니다. AI가 코드를 수정하고 다시 빌드합니다.

8단계, Preview — 결과 확인입니다. 브라우저에서 대시보드가 열렸습니다. 여기서 확인할 것이 있습니다. [잠깐]

화면이 제대로 보이는가. Spec 이탈 데이터가 강조 표시되는가. Edge 위치 샘플이 제대로 표시되는가. 이 세 가지를 먼저 확인합니다. 문제가 있으면 다시 Chat으로 가서 수정을 요청합니다.

9단계, Commit — 저장과 공유입니다. 대시보드가 완성되었으면 Source Control 패널에서 변경사항을 커밋합니다. 커밋 메시지를 입력하고 저장합니다. GitHub에 푸시하면 팀원과 공유할 수 있습니다. [잠깐]

(자신 있게) 이 아홉 단계가 바이브 코딩의 한 사이클입니다. 1차 지시에서 완성까지, 보통 20분에서 30분 안에 끝납니다.

【지문】 교안의 '메뉴 가이드' 그리드가 보인다.

자, Antigravity의 주요 화면 메뉴도 한 번 정리해 드리겠습니다.

Explorer는 프로젝트 파일 트리입니다. 파일을 열거나 폴더 구조를 확인할 때 씁니다.

Agent/Chat은 AI와 대화하는 패널입니다. 지시를 입력하고 AI의 응답과 실행 결과를 확인합니다. 오늘 가장 많이 쓸 패널입니다.

Editor는 코드 편집기 영역입니다. AI가 만든 코드를 직접 수정하거나 확인할 수 있습니다.

Terminal은 명령어 실행 창입니다. `npm run dev`, `npm run build`를 입력하는 곳입니다.

Preview는 미리보기 창입니다. 코드 변경 사항이 브라우저에서 어떻게 보이는지 확인합니다.

Source Control은 Git 변경 이력을 관리하는 패널입니다. 커밋과 푸시를 여기서 합니다. [잠깐]

(정리하며) 이 여섯 가지 패널을 알면, Antigravity 작업 흐름이 완성됩니다.

SECTION 07 · 바이브 코딩 프롬프트 — 데이터셋을 대시보드 요구사항으로 바꿉니다

43:00 ~ 47:00 / 4분

교안: 08. 바이브 코딩 프롬프트

【지문】 교안 '08. 바이브 코딩 프롬프트' 섹션으로 스크롤. 전체 프롬프트 카드와 4단계 프롬프트 사다리가 보인다.

자, 이제 실제 프롬프트를 보겠습니다.

(강조하며) 좋은 프롬프트는 한 번에 완벽한 문장이 아닙니다. 초안 생성 → 공정 의미 보강 → 고급 시각화 추가 → 검증으로 이어지는 작업 흐름입니다. [잠깐]

오늘 실습에서 쓰는 프롬프트는 총 네 차례에 걸쳐 진행됩니다.

【지문】 전체 프롬프트 카드가 보인다.

전체 맥락 프롬프트입니다. 이것이 Antigravity에 처음 입력하는 배경 설명입니다.

(읽어주며) "역할: 당신은 웨이퍼 CVD 공정 데이터 분석 대시보드를 만드는 제조 데이터 엔지니어입니다. 입력: 단일 wafer lot 기준의 thickness dataset이 있고 단위는 micrometer입니다. 컬럼은 lot, waferId, chamber, recipe, depositionTimeMin, waferPosition, radiusMm, thicknessMicrometer입니다. 작업: 전체 평균, 범위, Spec 이탈을 요약하고, wafer edge-high, wafer center-edge uniformity, 증착 시간에 따른 위치별 박막 성장 패턴을 시각화하세요. 시각화: Excel 기본 차트로 보기 어려운 wafer cross-section film growth, wafer position heatmap, time-resolved thickness heatmap, distribution curve, box plot, fishbone diagram, Pareto chart를 포함하세요. 결과: 강의용 React 대시보드와 3페이지 발표자료를 만드세요." [잠깐]

(설명하며) 이 한 단락에 TCREI 구조가 모두 들어 있습니다. 역할, 맥락, 결과물, 예시, 한계 조건이 각각 명시되어 있습니다. 2장에서 배운 것이 그대로 적용됩니다.

【지문】 4단계 프롬프트 사다리로 스크롤.

이제 단계별 프롬프트를 보겠습니다.

1차 프롬프트: 기본 대시보드 초안 생성입니다.

"CVD 두께 데이터 120개를 이용해서 React 대시보드를 만들어줘. 전체 평균, 최소, 최대를 요약 카드로 보여주고, Spec 2.35에서 2.75 micrometer 범위를 벗어난 데이터를 빨간 점으로 표시한 scatter chart를 넣어줘."

이 프롬프트로 기본 골격이 만들어집니다. [잠깐]

2차 프롬프트: 공정 의미 보강입니다.

"웨이퍼 내 Center, Middle, Edge 위치별 평균 두께 차이를 보여주는 bar chart를 추가해줘. 각 chart 아래에는 엔지니어가 읽을 수 있는 해석 문장을 붙여줘. 예를 들어 Edge 평균이 Center보다 높으면 edge-high non-

uniformity로 판단한다는 식으로."

이 단계에서 공정 의미가 대시보드에 들어갑니다.

3차 프롬프트: 웨이퍼 단면과 위치별 시각화 만들기입니다.

"Excel 기본 차트처럼 막대, 꺾은선 중심으로 만들지 말고, wafer cross-section film growth, wafer position heatmap, thickness distribution curve, box plot, spec band timeline을 추가해줘. 각 시각화 아래에는 edge-high, center-edge uniformity, spec out 여부를 판단하는 문장을 붙여줘." [잠깐]

이 단계가 엑셀로는 만들 수 없는 고급 시각화가 들어오는 단계입니다.

4차 프롬프트: 동적 히트맵 추가입니다.

"wafer 위치 C, N, E, S, W, NE, SE, SW, NW와 증착 시간 0, 8, 16, 24, 32, 40분을 기준으로 각 위치와 시간의 두께를 계산해줘. 각 프레임이 wafer 전체의 두께 분포를 보여주는 동적 wafer heatmap을 렌더링해줘. 얇은 박막은 차가운 색, 두꺼운 박막은 따뜻한 색으로 표시하고, 후반 시간대에 NE, E, SE 영역이 두꺼워지는 현상은 showerhead 또는 gas-flow non-uniformity 가능성으로 강조해줘."

(힘차게) 이 네 번의 프롬프트로 대시보드가 완성됩니다. [잠깐]

【지문】 프롬프트 품질 체크리스트가 보인다.

마지막으로, 프롬프트를 보내기 전에 확인할 체크리스트입니다.

공정 배경, 웨이퍼 CVD 증착 두께와 박막 균일도를 왜 보는지 설명했습니까?

데이터 구조, waferId, position, radius, deposition time, 단위, spec 기준을 명시했습니까?

분석 기준, 평균, 범위, center-edge uniformity, deposition rate, edge-high, spec out을 구분했습니까?

시각화 요구, 웨이퍼 단면 성장, 위치별 히트맵, 시간별 변화처럼 엑셀 기본 차트와 다른 표현을 지정했습니까?

검증 조건, build, 모바일, 용어 주석, 차트 설명까지 확인시켰습니까? [잠깐]

(차분하게) 이 다섯 가지가 모두 들어 있다면, AI가 제대로 된 결과물을 낼 준비가 된 겁니다.

SECTION 08 · 완성 대시보드 해설 — 차트 하나하나를 공정 의미로 읽습니다

47:00 ~ 53:00 / 6분

교안: 09. 완성 대시보드

【지문】 교안 '09. 완성 대시보드' 섹션으로 스크롤. 요약 카드 네 개가 상단에 보인다.

자, 완성된 대시보드를 보겠습니다.

상단에 요약 카드 네 개가 있습니다. 평균 두께, 측정 범위, Spec 이탈 포인트 수, 그리고 의심 패턴입니다.

(천천히, 명확하게) 이 네 가지가 대시보드를 여는 순간 처음 보이는 것입니다. 숫자 하나만 봐도 지금 공정 상태가 어떤지 판단할 수 있어야 한다는 원칙에서 출발했습니다. [잠깐]

이제 각 시각화를 하나씩 보겠습니다.

【지문】 Spec band timeline 차트가 보인다.

첫 번째, **스펙 밴드 시간 추적, Spec band timeline**입니다.

이 차트는 측정값이 USL 2.75와 LSL 2.35 사이에 들어오는지를 시간 순서로 보여줍니다. 점이 아래쪽 선을 밑돌거나 위쪽 선을 넘으면 Spec 이탈입니다. [잠깐]

이 차트의 공정 의미는 이렇습니다. 후반으로 갈수록 USL 위쪽 가까이 올라오는 점들이 보입니다. 이것이 Edge 위치 샘플입니다. "언제부터 두께가 기준 밖으로 밀리기 시작했는가"를 확인하는 첫 관문입니다.

【지문】 웨이퍼 위치 열지도 스트립이 보인다.

두 번째, 웨이퍼 위치 열지도 스트립, Wafer-zone heat strip입니다.

120개 측정값을 얇은 열지도 띠로 압축한 것입니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 측정 순서를 봅니다. 색이 진할수록 두께가 높습니다. [잠깐]

공정 의미는 이렇습니다. 짙은 색이 일정 간격으로 반복된다면, 그것은 단발성 측정 오류가 아니라 Edge 위치에서 반복적으로 두꺼운 막이 쌓인다는 뜻입니다. 위치성 불균일을 의심해야 합니다.

【지문】 챔버 드리프트 맵이 보인다.

세 번째, 챔버 드리프트 맵, Chamber drift map입니다.

시간대 AM, PM와 온도, 압력, Edge delta를 장비별로 한 줄에 표시합니다. [잠깐]

공정 의미는 이렇습니다. CVD-03 PM 조건에서 온도와 압력이 함께 높고 Edge delta가 가장 큼니다. 한 장비만의 결론은 아니지만, stress와 bow 실험 전에 설비 로그를 가장 먼저 대조할 조건입니다.

【지문】 이상 구간 리본이 보인다.

네 번째, 이상 구간 리본, Anomaly ribbon입니다.

Lot별로 공정 단계 Preheat, Dep 0-8분, Dep 8-16분, Dep 16-24분, Dep 24-32분, Dep 32-40분, Measure — 각 단계에서 상태를 정상, 관찰, 경보로 표시합니다. [잠깐]

공정 의미는 이렇습니다. L09 Lot은 증착 중반부부터 경고가 누적되고, 측정 단계에서 USL 이탈로 확정됩니다. 이 Lot이 재측정 또는 Hold 우선 후보입니다.

【지문】 두께 분포곡선과 박스플롯이 보인다.

다섯 번째, **두께 분포곡선과 박스플롯, Thickness distribution**입니다.

단순 막대가 아니라, 분포곡선의 오른쪽 꼬리와 이상치 점을 함께 보여줍니다. [잠깐]

공정 의미는 이렇습니다. 분포의 오른쪽 꼬리가 USL 밖으로 길게 뻗어 있다면, Edge 과두께 샘플이 단독 이상이 아니라 구조적으로 반복된다는 뜻입니다.

【지문】 시간별 웨이퍼 히트맵이 보인다.

여섯 번째, **시간별 웨이퍼 히트맵, Time-resolved wafer heatmap**입니다.

증착 시간이 0분에서 40분으로 늘어날 때 웨이퍼 전체의 두께 분포가 어떻게 바뀌는지를 프레임 단위로 보여줍니다. [잠깐]

공정 의미는 이렇습니다. 초반 프레임에서는 색이 고르게 분포합니다. 그런데 후반 프레임으로 갈수록 NE, E, SE 방향의 색이 짙어집니다. Edge가 먼저 Spec 밖으로 나가는 것입니다. 이것이 showerhead 가스 분배 문제 또는 막 응력 누적의 신호일 수 있습니다. [잠깐]

(강조하며) 이 시각화들을 엑셀로 만들 수 있습니까? 불가능합니다. 바이브 코딩으로 만들어야 하는 이유가 바로 이것입니다.

【지문】 엔지니어 최종 보고 포인트 섹션이 보인다.

자, 대시보드가 완성되었습니다. 그런데 이것을 팀 회의에서 어떻게 보고할까요?

엔지니어 보고 포인트 네 가지를 보겠습니다.

첫째, **즉시 보고할 결론**입니다. 전체 평균은 Spec 내에 있지만, Edge 위치에서 USL 2.75를 넘는 두께 상승이 반복됩니다.

둘째, **우선 확인 장비**입니다. Edge-high가 반복되는 Lot을 우선 확인합니다. 같은 Recipe에서 wafer bow, film stress, chuck contact, gas distribution을 함께 대조해야 합니다.

셋째, **품질 리스크**입니다. Spec 이탈 포인트 개수를 명시하고, Lot별 range가 큰 묶음은 재측정 또는 Hold 판단 후보임을 표시합니다.

넷째, **추가 분석 요청**입니다. 두께 데이터만으로 원인을 확정하지 말고, stress split run, warpage 측정, 온도 map, 계측기 보정 이력을 추가로 연결합니다. [잠깐]

(차분하게, 강조하며) 이 네 가지 포인트가 대시보드를 보고서로 바꾸는 핵심입니다. 차트를 보여주는 것이 아니라, 차트에서 공정 판단을 이끌어내는 것이 엔지니어의 역할입니다.

【지문】 PPT 발표자료 생성 프롬프트 섹션이 보인다.

마지막으로, 이 대시보드 결과를 생산 회의 발표자료로 바꾸는 프롬프트도 보겠습니다.

대시보드 분석이 끝난 뒤 Antigravity Agent 창에 이렇게 입력합니다.

"당신은 반도체 CVD 공정 엔지니어의 생산 회의 발표자료를 만드는 데이터 분석 PM입니다. 가상의 반도체 프로젝트 Aurora Edge AI Sensor의 CVD SiN 박막 두께 uniformity 개선 보고서 3페이지를 작성하세요." [잠깐]

그리고 청중, 데이터 조건, 슬라이드 구성을 상세하게 명시합니다. AI가 3페이지짜리 발표자료를 완성합니다.

(자신 있게) 공정 데이터에서 시작해서 대시보드를 거쳐 발표자료까지 — 이 전 과정이 오늘 강의 한 번에 완성됩니다.

SECTION 09 · 3강 결론 & 4강 예고

53:00 ~ 55:00 / 2분

교안: 하단 철학 섹션 + 헤더

【지문】 교안 맨 아래 '3강의 결론' 섹션으로 스크롤. 강사 캡을 정면으로 크게 잡는다.

자, 마무리하겠습니다.

(천천히, 힘 있게) 오늘 강의의 결론입니다.

엑셀을 버리는 것이 목표가 아닙니다. [잠깐]

엑셀이 잘하는 표 확인은 유지하십시오. 그러나 반복 집계, 패턴 발견, 설명 가능한 대시보드 제작 — 이 세 가지는 바이트 코딩으로 자동화하는 것이 이번 강의의 핵심입니다.

(정리하며) 오늘 우리가 한 일을 다시 한 번 정리하겠습니다.

첫째, CVD 공정 용어와 데이터 구조를 말로 설명할 수 있게 되었습니다.

둘째, Antigravity에서 9단계 흐름으로 프로젝트를 시작하고 빌드하는 방법을 익혔습니다.

셋째, 4차 프롬프트로 엑셀이 보여주지 못하는 시각화를 완성했습니다.

넷째, 대시보드 결과를 공정 판단과 보고 포인트로 연결하는 방법을 확인했습니다. [잠깐]

(살짝 미소를 지으며) 그리고 한 가지 더, 오늘 만든 것들이 단순한 연습이 아닙니다. 지금 여러분의 현장 데이터를 가져와서 컬럼 이름만 바꾸면, 오늘 프롬프트가 그대로 작동합니다.

(잠깐 멈추며) [잠깐]

4강에서는 오늘 만든 대시보드를 **실제 반복 업무 자동화로 연결**합니다. 정기 보고, 이메일 발송, 데이터 갱신까지 AI가 처리하는 방법을 봅니다.

오늘도 끝까지 함께해 주셔서 감사합니다.

(활기차게) 4강에서 또 만나겠습니다!

【지문】 강사 캡 줌아웃. 강의 로고 화면으로 마무리. 종료.

부록 A · 시간표 (Time Marker Table)

시작	종료	길이	섹션	교안 위치
0:00	5:00	5분	SECTION 00 인트로 & 학습목표	헤더 + 00. 강의 목표
5:00	9:00	4분	SECTION 01 공정 용어 고정	02. 용어 주석
9:00	13:00	4분	SECTION 02 CVD 공정 이해	03. CVD 공정
13:00	17:00	4분	SECTION 03 두께 데이터셋 만들기	04. 두께 데이터셋
17:00	21:00	4분	SECTION 04 엑셀 수작업의 한계	05. 엑셀 수작업
21:00	31:00	10분	SECTION 05 AI IDE 선택	06. AI IDE 선택
31:00	43:00	12분	SECTION 06 Antigravity 실습	07. Antigravity 사용법
43:00	47:00	4분	SECTION 07 바이브 코딩 프롬프트	08. 바이브 코딩 프롬프트
47:00	53:00	6분	SECTION 08 완성 대시보드 해설	09. 완성 대시보드
53:00	55:00	2분	SECTION 09 결론 & 4강 예고	하단 결론 섹션

부록 B · 강사 노트 (Instructor Notes)

핵심 전달 포인트

- 1. 용어 정착을 먼저 — MES, Lot, Recipe, CVD, Uniformity, Spec Limit, SPC의 현장 의미를 정확하게 고정한 뒤에 실습으로 넘어가야 AI 지시문의 품질이 올라간다.
- 2. 공정을 말로 설명하는 훈련 — AI에게 공정 배경을 줄 때 엔지니어가 직접 설명할 수 있어야 한다. CVD 7단계를 강사 스스로 막힘 없이 설명할 수 있어야 수강생도 따라갈 수 있다.
- 3. 엑셀 비교는 공감부터 — 수강생 대부분이 엑셀로 반복 작업 경험이 있다. 필터 반복, 재현성 문제를 짚을 때 고개를 끄덕이는 반응을 유도하면 AI 전환 동기가 높아진다.
- 4. Antigravity 설치 전 확인 — 실시간 실습 강의라면 수강생이 미리 Antigravity를 설치해두도록 안내. 설치 시간이 강의 중 지연 원인이 되는 경우가 많다.
- 5. 프롬프트 4단계는 순서가 중요 — 1차에서 기본 골격, 2차에서 공정 의미, 3차에서 고급 시각화, 4차에서 동적 요소 순서를 지킬 것. 한 번에 모든 것을 요구하면 AI 응답이 잘리거나 방향이 흩어진다.
- 6. 대시보드 해설은 공정 판단으로 끝낼 것 — 차트를 설명하고 끝내지 말고, "이 차트에서 엔지니어가 내려야 할 판단이 무엇인가"로 마무리해야 수강생이 실무 적용 방법을 체감한다.
- 7. 4강 예고를 구체적으로 — "반복 보고 자동화"라고만 말하는 것보다, "매주 금요일 오후 5시에 데이터를 읽고 요약 보고서를 자동 생성하는 것"처럼 구체적인 그림을 예고하면 이탈율이 낮아진다.

주요 숫자 & 기준값 요약

항목	값
목표 두께	2.50 micrometer
LSL (하한 Spec)	2.35 micrometer
USL (상한 Spec)	2.75 micrometer
데이터 샘플 수	120개

챔버 수	4대 (CVD-01~04)
측정 위치	Center, Middle, Edge
증착 시간 구간	0, 8, 16, 24, 32, 40분
Lot 수	12개 (CVD-L01~L12)
의심 패턴	Edge-high non-uniformity
의심 원인	Film stress / Wafer bow / Showerhead gas 분배

질문 대응 메모

Q: 실제 현장 데이터는 어떻게 가져오나요?

A: MES 시스템에서 CSV 또는 Excel 파일로 내보낼 수 있습니다. 컬럼 이름이 다르다면 Antigravity에 "이 컬럼은 두께를 의미해"라고 설명해주면 됩니다.

Q: Antigravity가 아직 낯선데 다른 도구로도 되나요?

A: Cursor나 ChatGPT에서도 같은 프롬프트 구조를 사용할 수 있습니다. 다만 에이전트형 자동 실행은 Antigravity가 더 편합니다.

Q: 빌드 에러가 날 때 어떻게 하나요?

A: 에러 메시지 전체를 복사해서 Agent 창에 붙여 넣고 "이 에러를 고쳐줘"라고 하면 됩니다. 대부분 한두 번 안에 해결됩니다.

Q: Edge-high 패턴이 왜 생기나요?

A: 가스 분배, 온도 gradient, 막 응력, 웨이퍼 휨이 복합적으로 작용합니다. 오늘 강의에서는 원인을 확정하는 것이 아니라, 어떤 장비와 조건을 우선 확인해야 할지 좁히는 것이 목표입니다.